



R A P P O R T D E P R O J E T

Évolution des températures en France (2005–2025) selon les villes et les saisons

EL HAMOUDI YASSIR

1. Question et contexte

Ce projet s'inscrit dans le cadre du cours de Big Data en L3 Informatique et vise à conduire une étude de données de bout en bout, structurée autour d'une question précise : comment les températures moyennes ont-elles évolué selon les villes et les saisons en France entre 2005 et 2025 ?

Le climat français présente une diversité géographique marquée (latitude, proximité maritime, relief) qui se traduit par des profils thermiques différents selon les régions. L'objectif est d'observer si cette diversité se confirme dans les données mesurées, et d'identifier une éventuelle tendance au réchauffement sur les vingt dernières années. L'étude porte sur cinq villes choisies pour représenter des situations géographiques variées : Paris (bassin parisien), Toulouse (sud-ouest), Lille (nord), Poitiers (intérieur des terres) et Lyon (sud-est, climat semi-continental).

2. Présentation des données

Les données utilisées proviennent de Météo-France, mises à disposition sur le portail officiel meteo.data.gouv.fr, dans le jeu « Données climatologiques de base — quotidiennes ». Ce jeu de données est en accès libre et réutilisable, et couvre l'ensemble des stations météorologiques de métropole depuis leur ouverture.

Pour chacune des cinq villes étudiées, les mesures quotidiennes de la station de référence ont été extraites (Paris-Montsouris, Toulouse-Blagnac, Lille-Lesquin, Poitiers-Biard, Lyon-Bron), sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2025.

Les variables principales retenues sont : la date de mesure, le nom de la station (ville), la température minimale quotidienne (TN), la température maximale quotidienne (TX) et la température moyenne quotidienne (TM), exprimées en degrés Celsius. Une variable « saison » a été dérivée du mois de mesure (hiver, printemps, été, automne).

Limites des données : l'étude repose sur une seule station par ville, qui n'est pas nécessairement représentative de l'ensemble du territoire urbain ou du département ; et seules cinq villes sont couvertes, ce qui ne permet pas une généralisation à l'échelle nationale.

3. Méthodologie

3.1 Nettoyage des données

Les fichiers bruts, téléchargés par département, ont été chargés puis filtrés pour ne conserver que les cinq stations d'intérêt. Les dates (format AAAAMMJJ) ont été converties au format datetime, et la période d'étude a été restreinte à 2005–2025. Les éventuels doublons (même station, même date) ont été supprimés, ainsi que les rares lignes sans valeur de température moyenne (6 valeurs manquantes sur plus de 36 000 lignes). Les variables année, mois et saison ont ensuite été dérivées de la date.

3.2 Analyse exploratoire

Une fois le jeu de données nettoyé (36 519 lignes), des statistiques descriptives ont été calculées : température moyenne globale, par ville, par année et par saison, ainsi que le croisement ville × saison. Le nombre d'observations par ville a également été vérifié afin de s'assurer de l'équilibre du jeu de données (27 394 mesures par station avant filtrage temporel, réparties équitablement entre les cinq villes).

4. Résultats et figures

Trois constats principaux se dégagent de l'analyse.

4.1 Un gradient géographique net

Les températures moyennes se hiérarchisent selon la position géographique : les villes du sud (Toulouse, Lyon) affichent des moyennes plus élevées que les villes du nord (Lille), avec Paris et Poitiers en position intermédiaire.

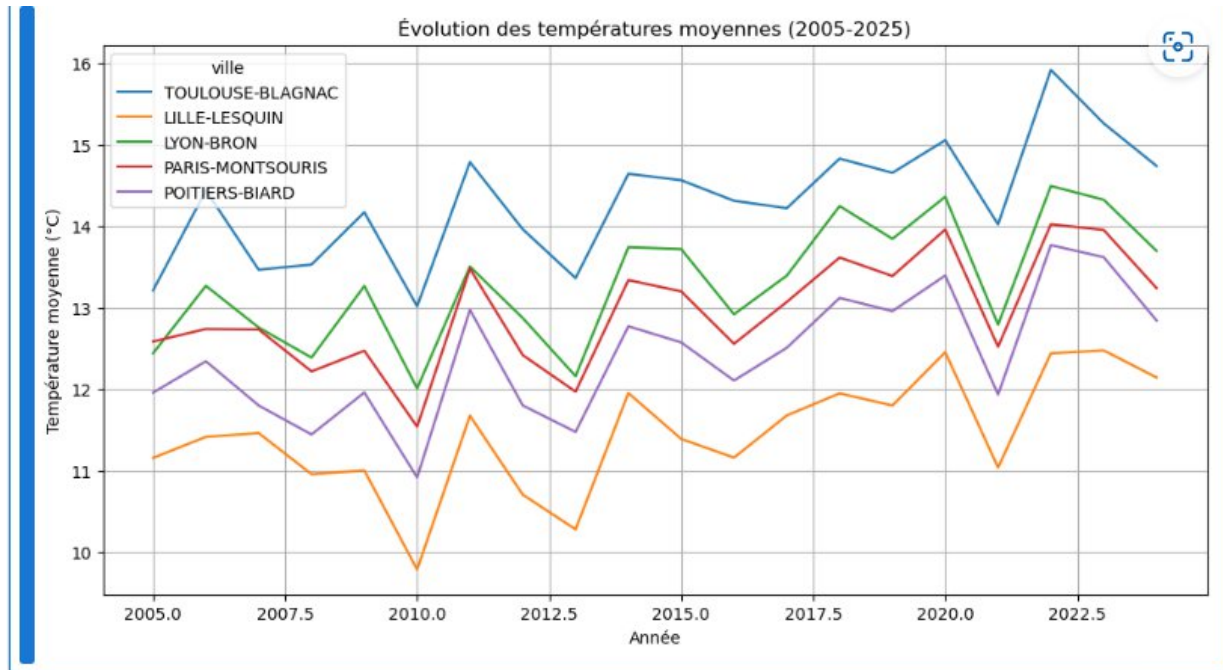


Figure 1. Température moyenne annuelle par ville sur la période 2005–2025.

4.2 Une saisonnalité marquée et stable

Le cycle saisonnier est très net dans les cinq villes, avec un écart de température moyenne d'environ 15 à 18 °C entre l'hiver et l'été. La hiérarchie entre villes se maintient globalement d'une saison à l'autre, bien que les écarts se resserrent en hiver.

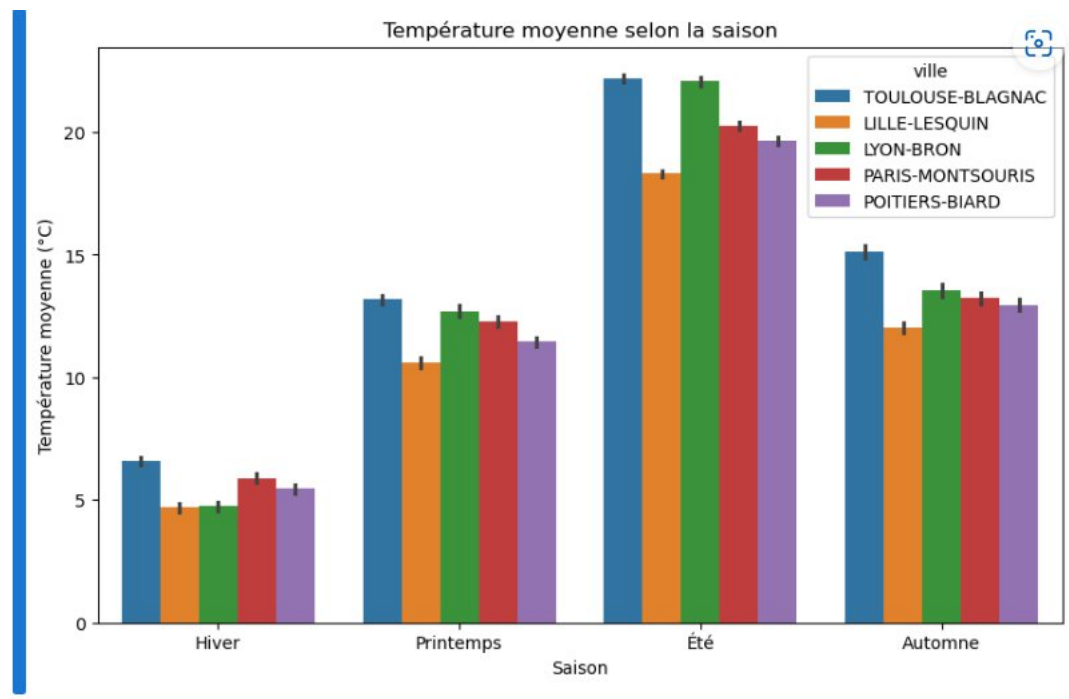


Figure 2. Comparaison des températures moyennes saisonnières entre les cinq villes.

4.3 Une dispersion plus marquée en périodes de transition

Les boîtes à moustaches par saison montrent une variabilité plus importante au printemps et en hiver qu'en été, ce qui traduit une plus grande irrégularité des conditions météorologiques lors des saisons de transition.

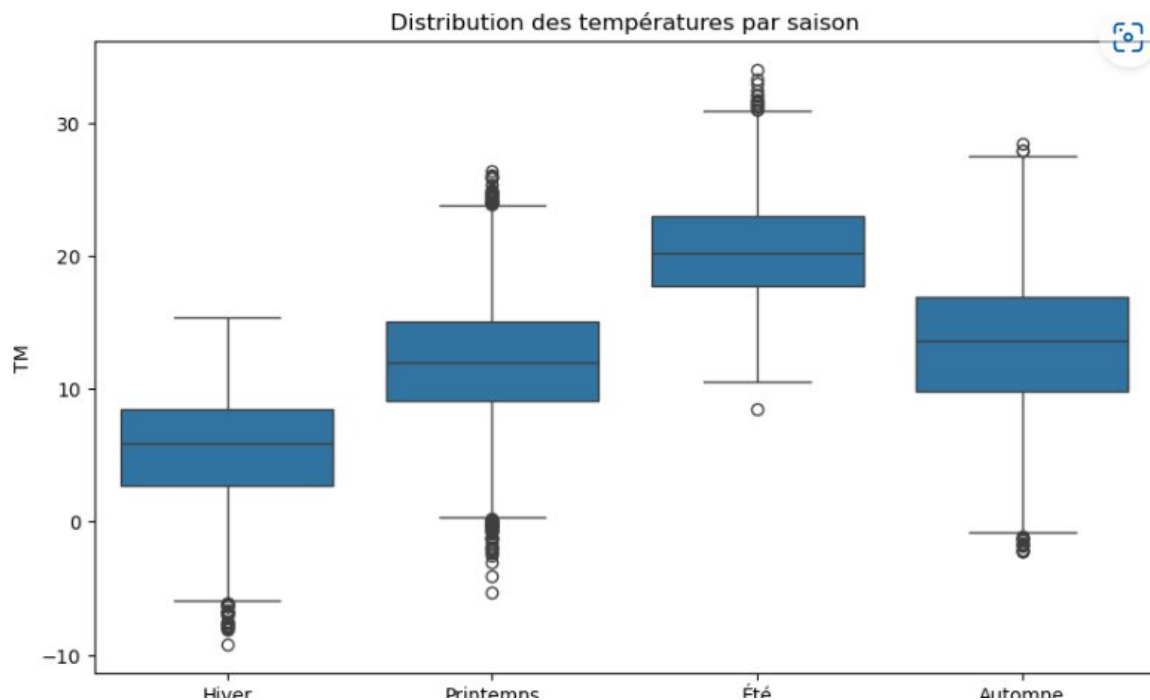


Figure 3. Dispersion des températures quotidiennes selon la saison.

4.4 Vue synthétique ville × saison

La carte de chaleur croisant villes et saisons permet de comparer en un coup d'œil l'ensemble des combinaisons et de repérer immédiatement les profils les plus chauds et les plus froids.

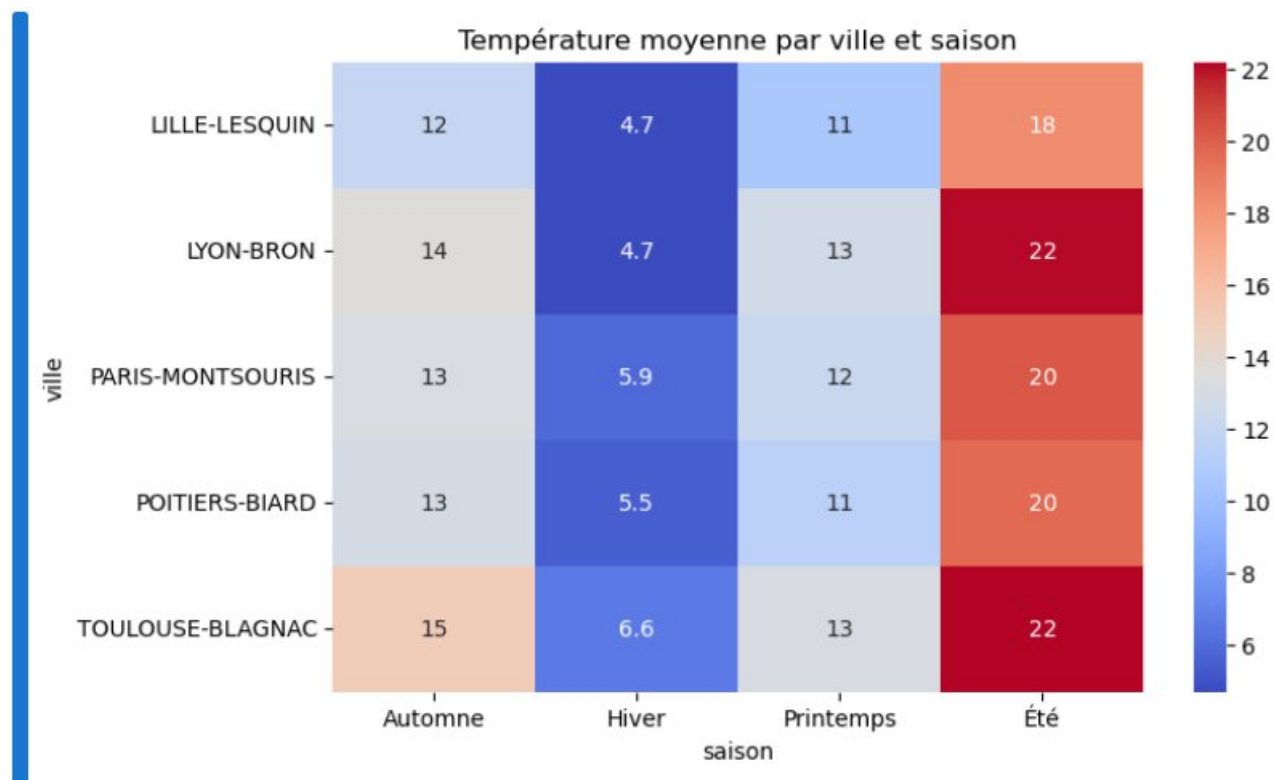


Figure 4. Température moyenne par ville et par saison.

4.5 Profil mensuel des températures

L'évolution mois par mois confirme un profil saisonnier classique en cloche, avec un pic en juillet-août et un creux en janvier, et montre que les courbes des cinq villes restent globalement parallèles tout au long de l'année.

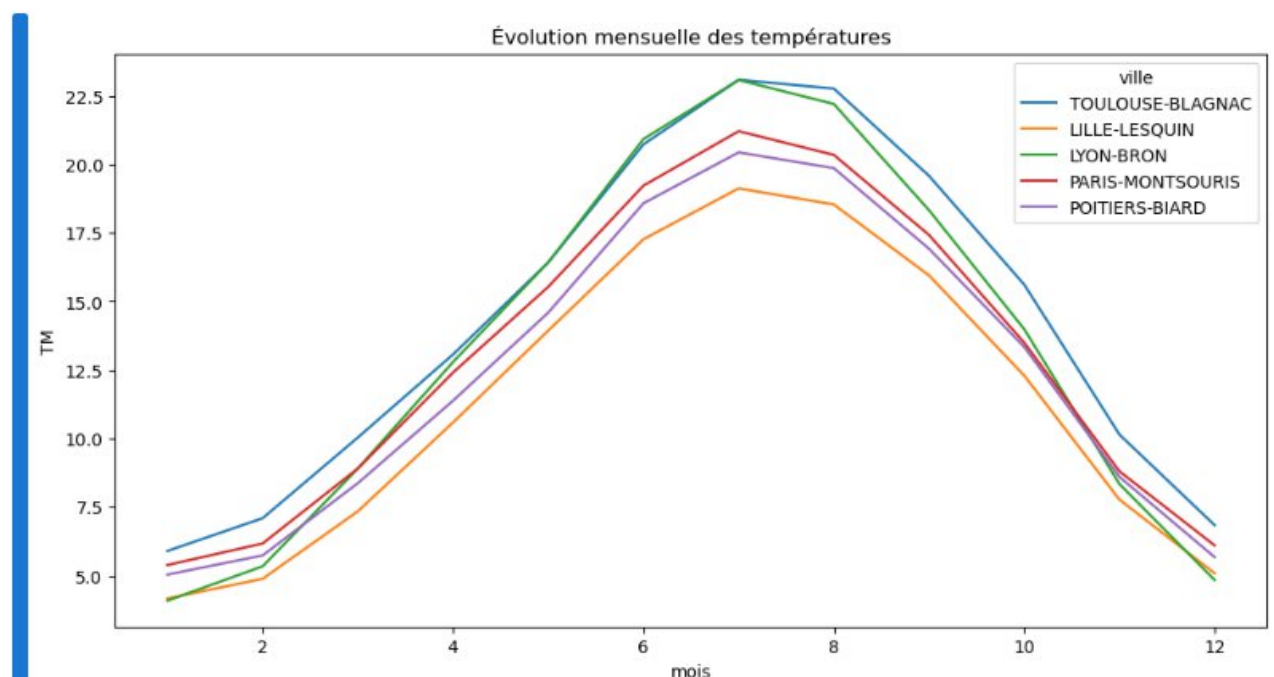


Figure 5. Température moyenne par mois et par ville.

4.6 Distribution globale des températures

L'histogramme de l'ensemble des mesures de température moyenne montre une distribution proche d'une forme bimodale, reflet du contraste hiver/été plus que d'une distribution normale classique.

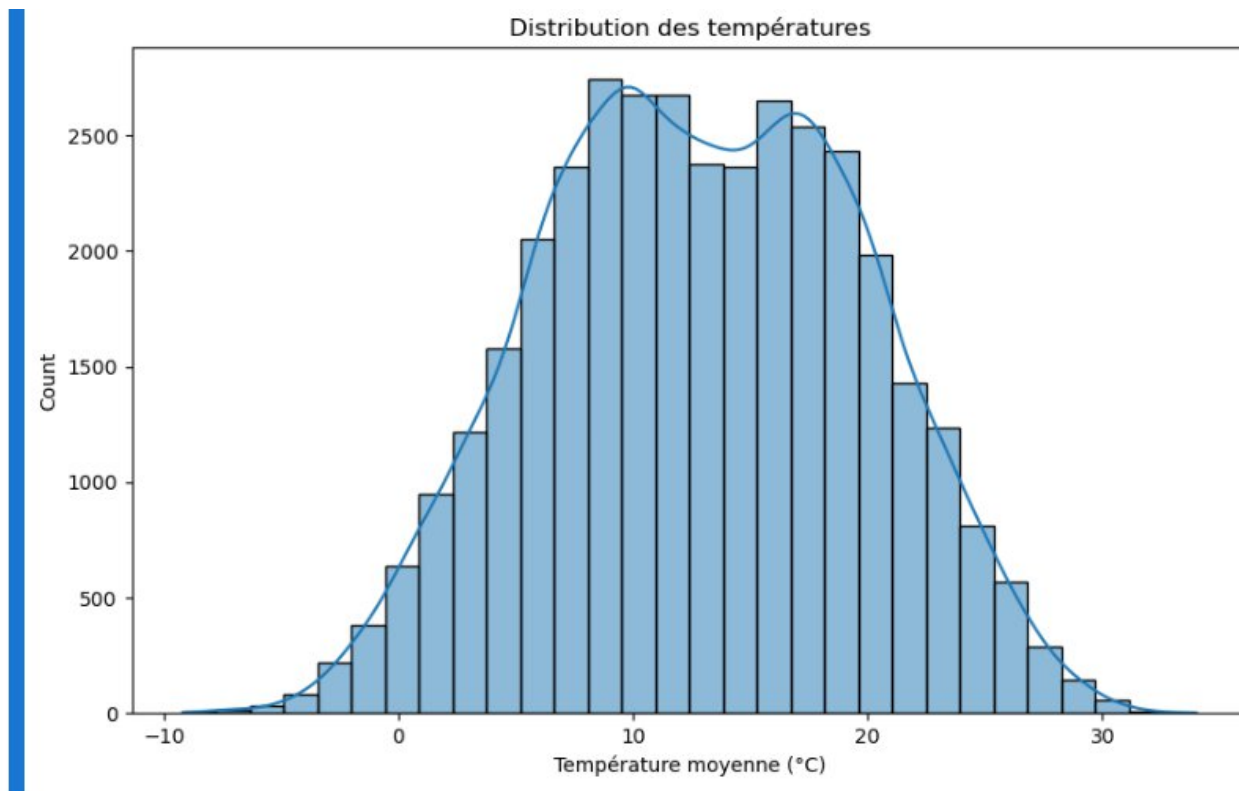


Figure 6. Distribution de la température moyenne quotidienne (toutes villes confondues).

5. Interprétation et discussion

Cette section a pour objectif d'interpréter les résultats obtenus grâce aux analyses statistiques et aux visualisations afin de répondre à la question de recherche : comment les températures moyennes ont-elles évolué selon les villes et les saisons en France entre 2005 et 2025 ?

5.1 Analyse des résultats

L'analyse des données met en évidence plusieurs tendances importantes :

- Les températures moyennes évoluent différemment selon les villes étudiées. Les villes du sud, comme Toulouse, présentent généralement des températures plus élevées que les villes du nord, comme Lille.
- Les températures suivent un cycle saisonnier marqué. L'été est la saison la plus chaude tandis que l'hiver est la plus froide dans toutes les villes.
- Les courbes d'évolution annuelle permettent d'observer si une tendance au réchauffement apparaît entre 2005 et 2025.
- Les boxplots montrent que la variabilité des températures est plus importante en hiver et au printemps que durant les autres saisons.
- La heatmap facilite la comparaison des températures moyennes entre les villes et les saisons.

5.2 Réponse à la problématique

Les résultats montrent que les températures moyennes dépendent principalement de deux facteurs : la localisation géographique de la ville et la saison de l'année. L'évolution observée entre 2005 et 2025 permet d'identifier les tendances climatiques propres aux cinq villes étudiées.

5.3 Limites de l'étude

Cette étude présente néanmoins plusieurs limites :

- Seules cinq stations météorologiques ont été analysées.
- Les résultats ne représentent pas l'ensemble du territoire français.
- Certaines journées peuvent comporter des valeurs manquantes.
- L'étude prend uniquement en compte la température moyenne journalière sans intégrer d'autres variables météorologiques comme les précipitations, le vent ou l'humidité.

6. Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'analyser l'évolution des températures moyennes dans cinq villes françaises entre 2005 et 2025 en fonction des saisons.

Le nettoyage des données et les analyses exploratoires ont permis de comparer les températures selon les villes, les saisons et les années. Les visualisations réalisées mettent en évidence les différences climatiques entre le nord et le sud de la France ainsi que les variations saisonnières.

Les résultats obtenus permettent de répondre à la question de recherche et montrent que la localisation géographique et la saison sont deux facteurs majeurs expliquant les différences de températures observées.

Enfin, ce travail pourrait être approfondi en intégrant davantage de stations météorologiques, une période d'étude plus longue ou d'autres variables climatiques (précipitations, humidité, vitesse du vent) afin d'obtenir une vision plus complète de l'évolution du climat en France.

Références

Météo-France, Données climatologiques de base — quotidiennes. Disponible sur : meteo.data.gouv.fr